

Vortragender:
o. Univ.Prof DI DDr. Dr.-Ing.e.h.Konrad Bergmeister, MSc., PhD.

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 28.01.2016
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Bemessung punktgestützte Dachplatte | 50/100 Punkte |
| 2.) Bemessung zweiachsige Dachplatte | 30/100 Punkte |
| 3.) Bemessung Konsole | 15/100 Punkte |
| 4.) Bewehrungspläne | 5/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: **180 min**

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Feuerwehrhaus Hintertux

Materialien und Querschnitte:

Beton Stützen: C30/37, Größtkorn 16mm, Nutzungsdauer 50 Jahre, Expositionsklasse XC2.

Beton flächige Bauteile: C25/30, die weiteren Angaben sind ident den Stützen.

Bewehrungsstahl: BSt 550S.

Beschreibung des Tragwerks:

Grundsätzlich besteht das Feuerwehrhaus aus zwei statisch voneinander getrennten Gebäuden, dem Mannschaftsgebäude und einem Übungsturm.

Mannschaftsgebäude:

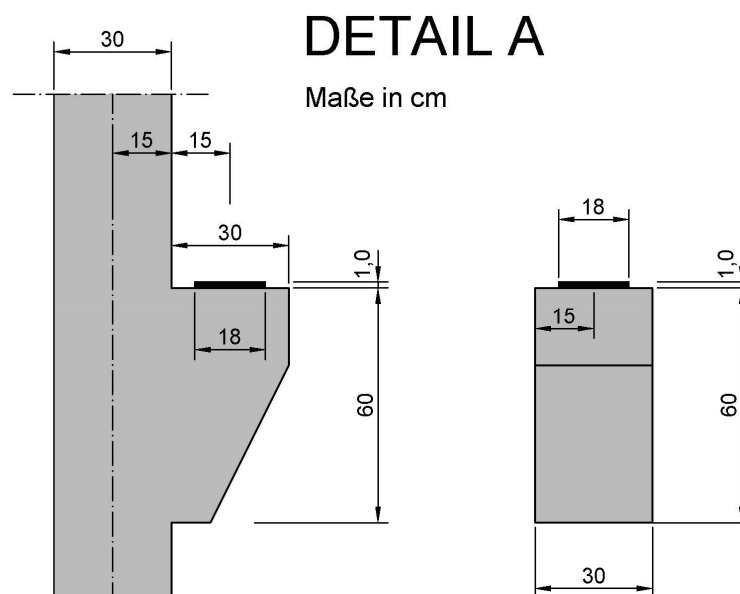
Das in Grund- und Aufriss dargestellte Mannschaftsgebäude weist im Erdgeschoß an der Nord- und Südseite Rolltore auf, die in eine Stützenfront eingepflegt sind. Die gesamte Tragkonstruktion besteht aus Stützen mit den Abmessungen $30 \times 30 \text{ cm}^2$ und direkt auf den Stützen aufliegenden Decken. Im Erdgeschoß befinden sich die Garagenräume für die Einsatzfahrzeuge, wobei im rechten Teil des Erdgeschoßes zusätzlich eine auf Konsolen aufgelagerte Kranbahn (siehe beiliegende Pläne) angeordnet ist. Der Kran ist auf eine maximale Nutzlast Q_k von 13,5 Tonnen ausgelegt, wobei diese Nutzlast aufgrund geometrischer Abhängigkeiten nur bis maximal 0,5m zur Achse der Konsole hin bewegt werden darf. Das Eigengewicht des Laufkrans kann mit $0,5 \text{ kN/m}$ angenommen werden.

Im Obergeschoß des Gebäudes befinden sich Versammlungs-, Seminar-, bzw. Aufenthaltsräume. Die Dachplatte über dem Obergeschoß des Mannschaftsgebäudes ist als punktgestützte Platte ausgeführt und das Eigengewicht des Dachaufbaus beträgt $1,5 \text{ kN/m}^2$. Die Nutzlast auf der Dachplatte kann mit $4,0 \text{ kN/m}^2$ angenommen werden.

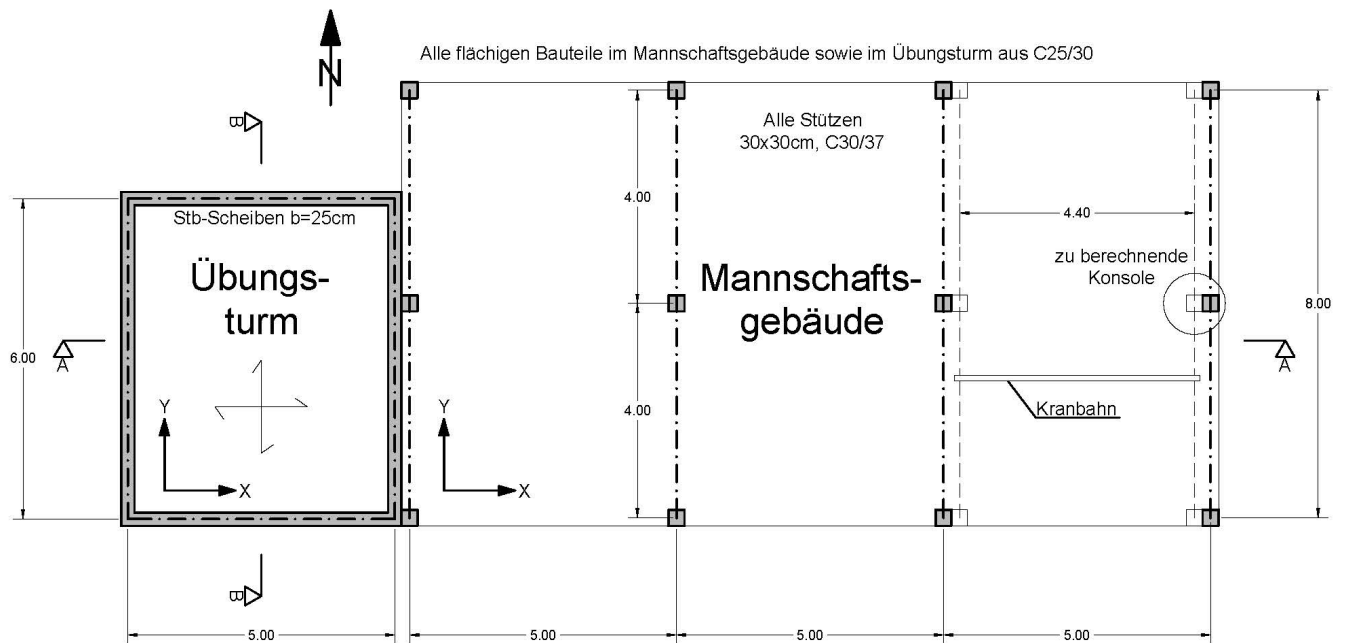
Übungsturm:

Neben dem Mannschaftsgebäude existiert noch ein statisch getrennter dreistöckiger Turm, der der Aufbewahrung von Schläuchen sowie Übungszwecken dient. Dieser Turm hat die Abmessungen $5 \times 6 \text{ m}^2$. Über dem Erdgeschoß und dem 1. Obergeschoß befinden sich auf allen vier Seiten aufliegende Deckenplatten. Die über dem 2. Obergeschoß befindliche Dachplatte liegt auf einer nach Süden ausgerichteten Glasfassade die sich über die gesamte Länge (5m) sowie die gesamte Raumhöhe des 2. Obergeschoßes erstreckt auf. Diese flächige Verglasung ist als nichttragend anzusehen. Die Lagerung der anderen Außenränder erfolgt gelenkig und diese sind gegen Aufheben gesichert. Das Eigengewicht des begehbaren Warmdachs über dem Übungsturm beträgt $2,2 \text{ kN/m}^2$ und die Nutzlast $3,0 \text{ kN/m}^2$.

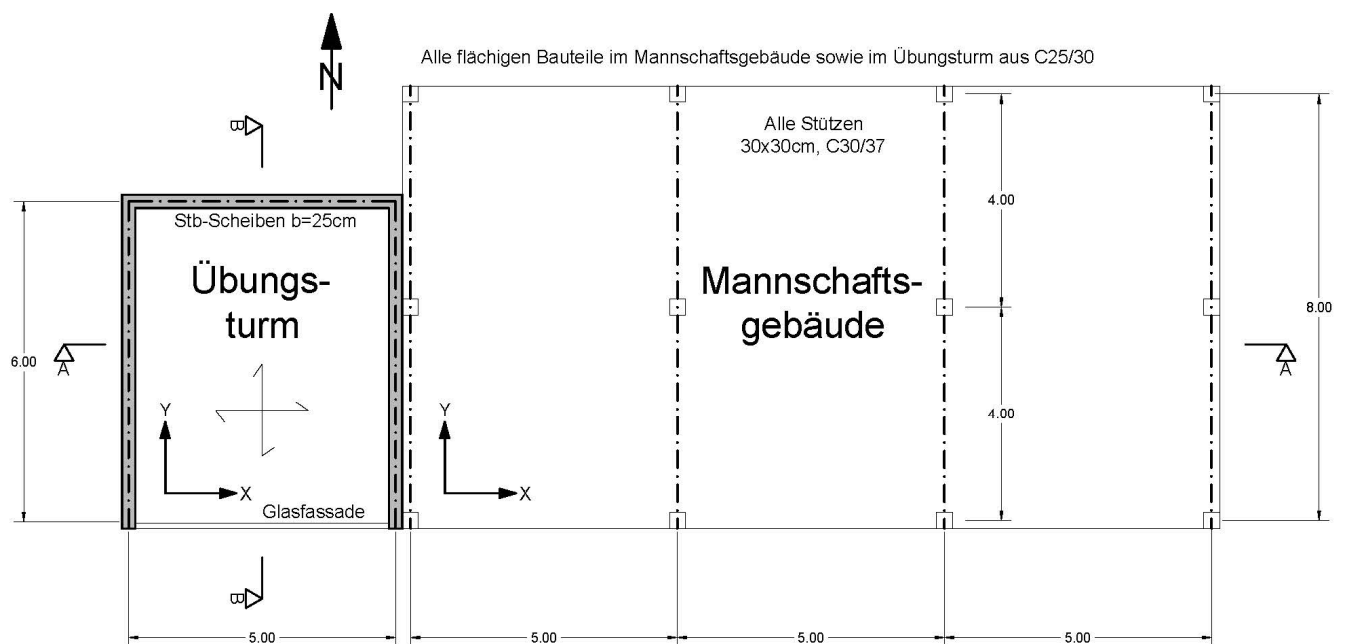
Geometrie:

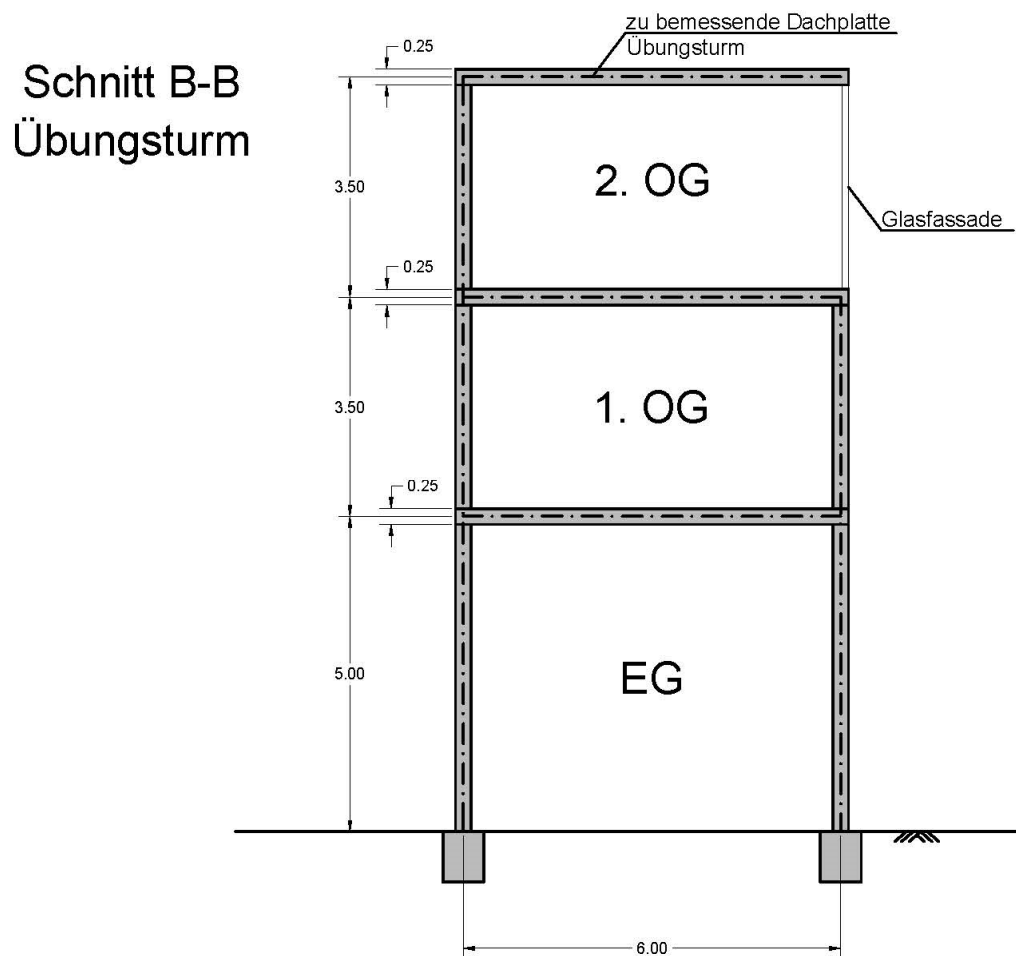
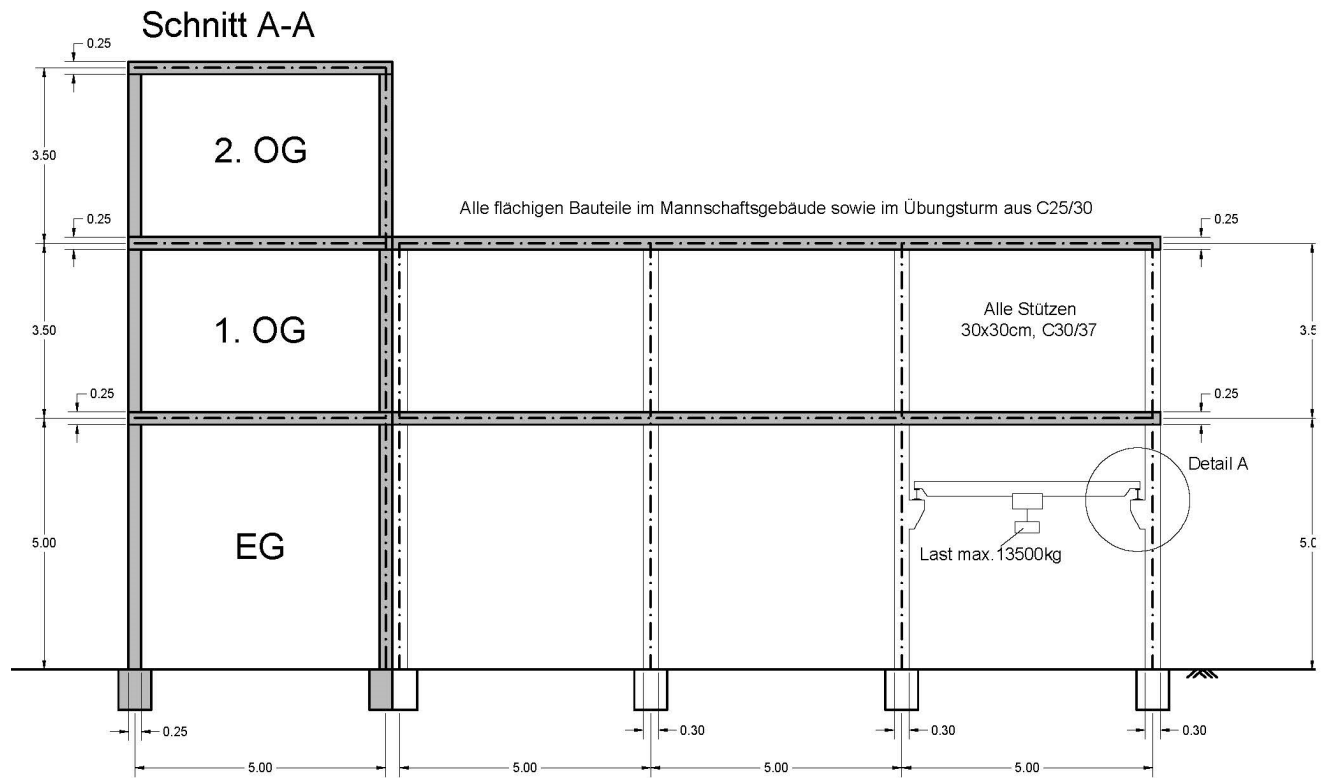


Grundriss Erdgeschoß



Grundriss 2. Obergeschoß und Draufsicht Dach





Lastangaben (charakteristisch):

Schneelast für Hintertux (Tirol) auf beide Gebäude	?	kN/m ²
Mannschaftsgebäude		
Eigengewicht Dachplatte	?	kN/m ²
Eigengewicht Dachaufbau	1,5	kN/m ²
Nutzlast auf Dachplatte	4,0	kN/m ²
Übungsturm		
Eigengewicht Dachplatte	?	kN/m ²
Eigengewicht Warmdach	2,2	kN/m ²
Nutzlast auf Dachplatte	3,0	kN/m ²

Aufgabenstellung:1.) Bemessung punktgestützte Dachplatte Mannschaftsgebäude:

- Die Nutzlast auf dem Dach über dem Mannschaftsgebäude ist als nicht gleichzeitig auf der gesamten Dachfläche wirkend anzunehmen, weshalb ein feldweise ungünstiges Ansetzen der Nutzlast sowohl in Längs- als auch in Querrichtung erforderlich ist. Die Schneelast und das Eigengewicht sind konstant gleichmäßig über dem Dach verteilt (Vereinfachte Hochbaukombination mit mehreren veränderlichen Einwirkungen).
- Ermitteln Sie die maßgeblichen Schnittgrößen in X- und Y- Richtung.
- Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für beide Richtungen.
- Kontrollieren Sie ob für die maßgebliche Innenstütze und die maßgebliche Randstütze eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist.

2.) Bemessung zweiachsige Dachplatte Übungsturm:

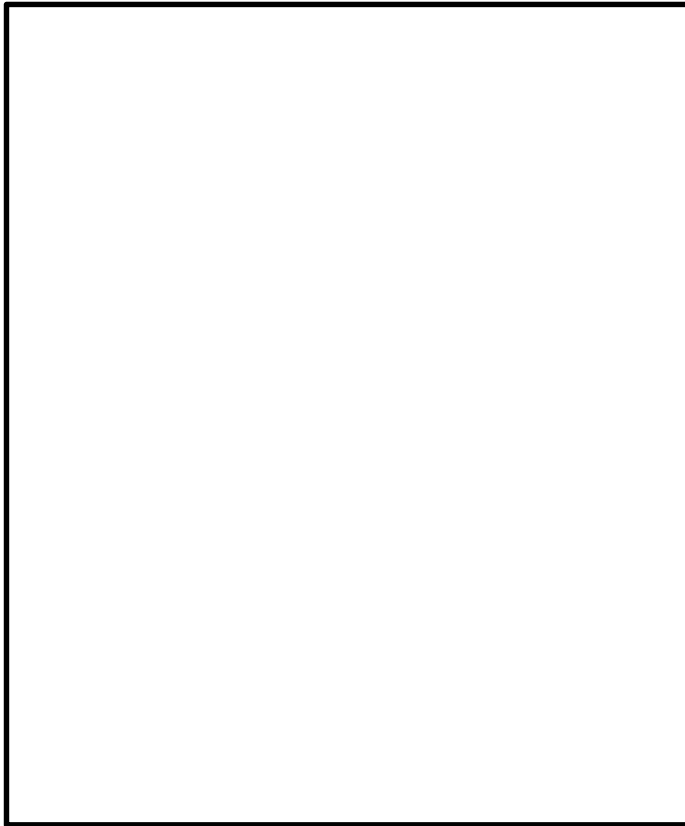
- Aus Nutzlast und Schnee ist die maßgebliche Einwirkungskombination (Vereinfachte Hochbaukombination) für die Dachplatte des Übungsturms zu ermitteln und die Schnittgrößen mithilfe der Czerny-Tafeln (siehe Anhang) zu berechnen.
- Bestimmen Sie im GZT die maßgebliche Biegebewehrung im Feld.
- Führen Sie den Querkraftnachweis im GZT durch.
- Skizzieren Sie die Bewehrungsführung und bedenken Sie auch allfällige konstruktive Bewehrung zu vermerken. Beschriften Sie die Skizzen ausreichend und führen Sie auch die gefragten Zusatzinformationen an.

3.) Bemessung Konsole:

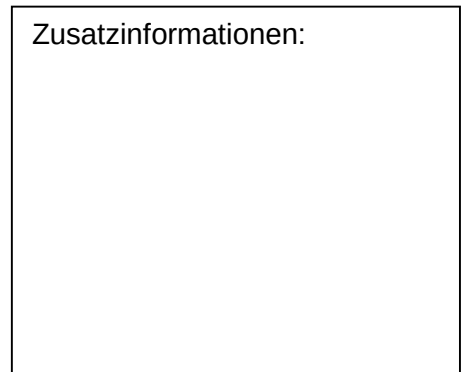
- Für die Stützen mit Konsolen wird auf Fertigteilelemente zurückgegriffen. Diese besitzen eine vorhandene Zugbewehrung von $A_{s,vorh} = 3,5\text{cm}^2$ und das Verhältnis von a_c/z_0 beträgt 0,6 für die in Detail A angegebene Konsole. Die Größe d_1 kann mit 5cm angenommen werden.
- Berechnen Sie die unter den gegebenen Bedingungen maximal aufnehmbare Vertikalkraft F_{sd} und kontrollieren Sie ob eine zusätzliche Bügelbewehrung nötig wäre bzw. ob die zulässigen Betondruckspannungen eingehalten werden.
- Weiters ist zu kontrollieren, ob die durch den angedachten Kran mit einer maximalen Nutzlast von $Q_k = 13,5$ Tonnen erzeugte Auflagerkraft für die Konsole zulässig ist. Die Kranlast ist dabei an der ungünstigsten Stelle am Laufkran zu positionieren.

Bewehrungsskizze:

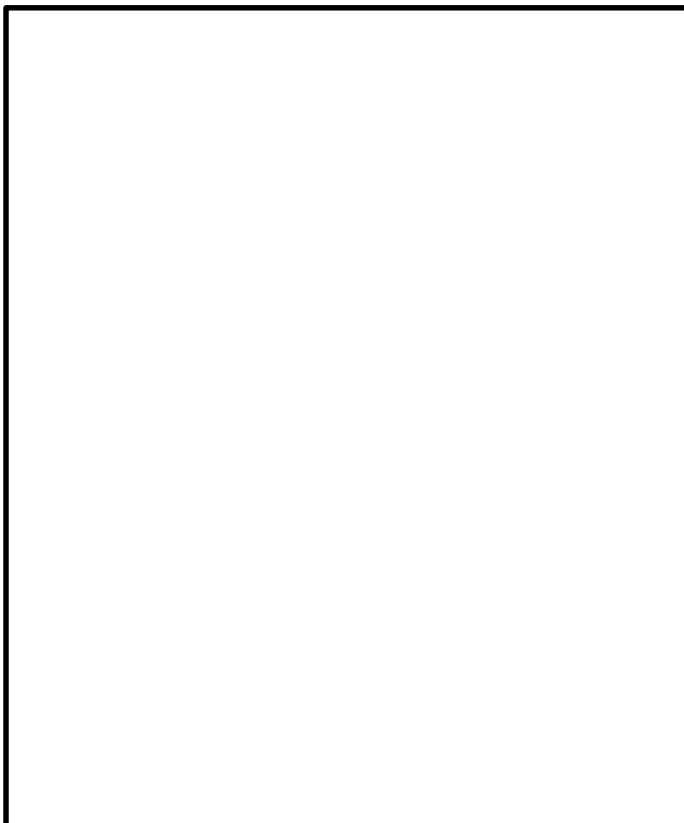
Obere Bewehrungslage:



Zusatzinformationen:



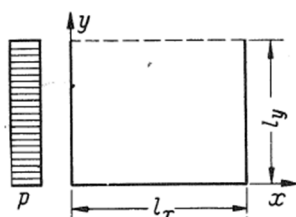
Untere Bewehrungslage:



Czerny-Tafeln:

4.2.1 Einspannungsfreie Lagerung der drei Ränder

$l_y : l_x$	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
$m_{xm} =$	7,88	7,88	8,04	8,46	9,11	9,97	11,04	12,26	13,67	15,24	16,96	18,83	20,86	23,04
$m_{xfrm} =$	4,04	4,12	4,41	4,89	5,53	6,34	7,32	8,46	9,77	11,25	12,90	14,73	16,73	18,90
$m_{ym} =$	8,43	8,92	10,51	12,99	16,51	21,27	27,56	35,72	46,15	59,35	75,90	96,51	122,04	153,54
$m_{ymax} =$	8,43	8,92	10,51	12,95	16,44	20,94	26,58	33,47	41,67	50,42	59,99	70,42	81,67	93,75
$p \cdot l_y^2 : y/l_y = 0,5$														
$m_{xye} = \pm$	2,23	2,74	3,84	5,10	6,58	8,31	10,32	12,65	15,30	18,27	21,56	25,17	29,10	33,34
$m_{xym} = \pm$	2,55	3,24	4,89	7,03	9,81	13,42	18,10	24,11	31,78	41,51	53,78	69,19	88,44	112,41
$m_{xytre} = \pm$	2,90	3,83	6,32	10,07	15,79	24,47	37,57	57,22	86,46	129,72	193,27	286,29	421,76	618,43
$R_s =$	1,11	1,37	1,92	2,55	3,29	4,15	5,16	6,32	7,65	9,13	10,78	12,58	14,55	16,67
$R_{fre} = -$	1,45	1,91	3,16	5,03	7,89	12,23	18,78	28,61	43,23	64,86	96,63	143,14	210,88	309,21
$q_{xrm} = \pm$	1,89	1,90	1,92	1,95	2,02	2,10	2,21	2,33	2,47	2,61	2,77	2,93	3,09	3,25
$\bar{q}_{xrm} =$	1,48	1,48	1,50	1,55	1,62	1,71	1,83	1,96	2,10	2,26	2,43	2,60	2,78	2,96
$\bar{q}_{xtre} =$	1,83	1,84	1,85	1,87	1,93	2,00	2,09	2,20	2,33	2,46	2,61	2,77	2,94	3,11
$q_{yrm} =$	1,35	1,38	1,48	1,63	1,80	2,01	2,23	2,47	2,72	2,97	3,23	3,49	3,75	4,03
$\bar{q}_{yrm} =$	1,00	1,02	1,07	1,15	1,25	1,38	1,52	1,67	1,83	2,00	2,16	2,34	2,51	2,69
$f_{frm} = \frac{p \cdot l_y^4}{E \cdot d^3}$	5,50	3,67	1,87	1,06	0,643	0,409	0,270	0,184	0,129	0,092	0,068	0,050	0,038	0,029

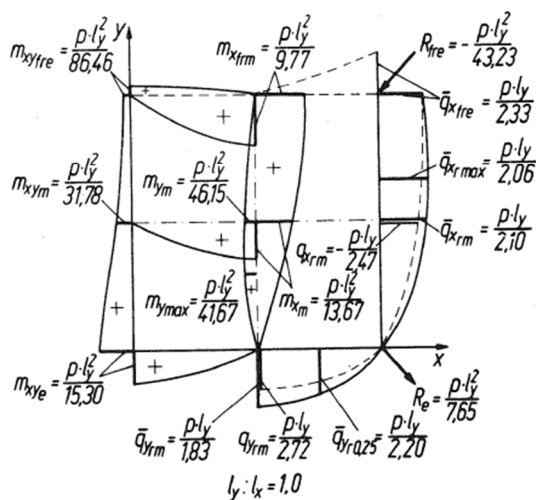
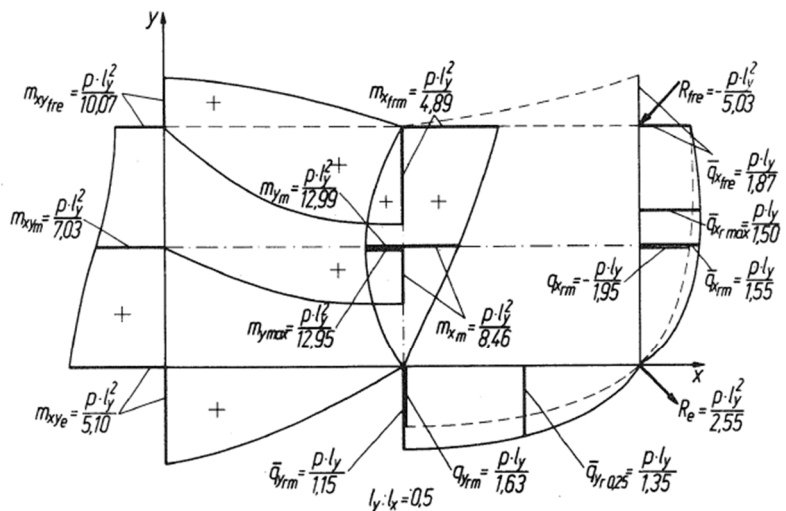


$$m_{xmax} = m_{xfrm}$$

$$f_{max} = f_{frm}$$

$$R_{fre} = - \frac{p \cdot l_y^2}{5,03} \text{ (Druckkraft)}$$

$$R_e = \frac{p \cdot l_y^2}{2,55} \text{ (Zugkraft)}$$

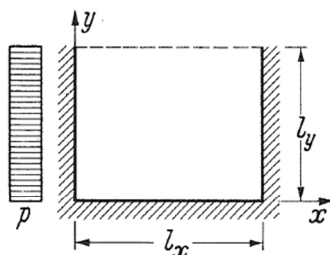


$$R_{fre} = - \frac{p \cdot l_y^2}{43,23} \text{ (Druckkraft)}$$

$$R_e = \frac{p \cdot l_y^2}{7,65} \text{ (Zugkraft)}$$

4.2.6.1 Starre Einspannung der drei Ränder

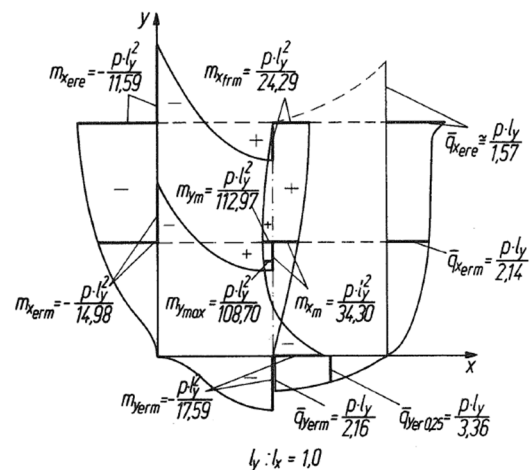
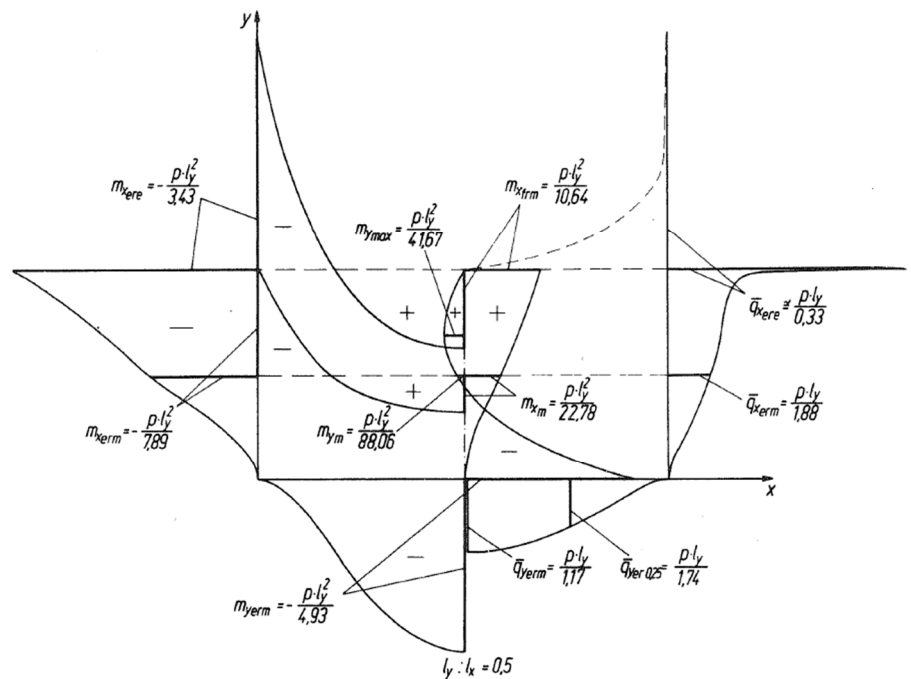
$l_y : l_x$	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
$m_{x_{\text{erm}}} = -$	6,79	6,89	7,26	7,89	8,79	9,98	11,41	13,08	14,98	17,12	19,50	22,13	25,03	28,14
$m_{x_{\text{ere}}} = -$	2,15	2,27	2,71	3,43	4,45	5,77	7,41	9,35	11,59	14,11	16,90	19,94	23,22	26,73
$m_{x_{\text{rm}}} =$	57,08	37,91	25,43	22,78	23,16	24,92	27,49	30,65	34,30	38,42	43,01	48,06	53,61	59,66
$m_{x_{\text{trm}}} =$	19,24	13,91	10,69	10,64	11,87	13,94	16,73	20,18	24,29	29,02	34,35	40,26	46,71	53,69
$m_{y_{\text{erm}}} = -$	2,41	2,71	3,61	4,93	6,66	8,81	11,34	14,29	17,59	21,26	25,28	29,66	34,39	39,47
$m_{y_{\text{rm}}} =$	-16,07	-26,67	-267,52	88,06	62,86	63,84	73,38	80,55	112,97	145,48	189,93	250,44	332,89	445,63
$m_{y_{\text{max}}} =$	104,17	62,46	43,24	41,67	48,00	58,45	72,73	89,55	108,70	131,53	156,52	183,69	213,04	244,56
$y/l_y = 0,88$	0,88	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,32	0,3	0,28
$\bar{q}_{x_{\text{erm}}} =$	2,29	2,21	2,02	1,88	1,83	1,85	1,92	2,02	2,14	2,28	2,43	2,60	2,77	2,95
$\bar{q}_{x_{\text{ere}}} \cong$	0,16	0,17	0,23	0,33	0,47	0,68	0,94	1,24	1,57	1,89	2,20	2,48	2,73	2,96
$\bar{q}_{y_{\text{erm}}} =$	0,97	0,98	1,05	1,17	1,34	1,53	1,73	1,94	2,16	2,38	2,59	2,81	3,03	3,26
$f_{\text{trm}} = \frac{p \cdot l_y^4}{E \cdot d^3}$	1,081	0,884	0,548	0,327	0,195	0,118	0,074	0,048	0,032	0,022	0,016	0,011	0,008	0,006



$$m_{x_{\text{er min}}} = m_{x_{\text{ere}}}$$

$$m_{x_{\text{max}}} = m_{x_{\text{trm}}}$$

$$f_{\text{max}} = f_{\text{trm}}$$



Prüfung 160128 - Feuerwehrhaus Hintertux

1) Materialkennwerte

Beton: C25/30

Teilsicherheitsbeiwert Beton:

$$\gamma_c := 1.5$$

charakt. Wert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{ck} := 25 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bemessungswert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 16.667 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Zugfestigkeit:

$$f_{ctk} := 2.0 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{ctm} := 2.9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Teilsicherheitsbeiwert Bewehrungsstahl:

$$\gamma_{BSt} := 1.15$$

charakt. Wert der Fließgrenze:

$$f_{yk} := 550 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bemessungswert der Fließgrenze:

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{\gamma_{BSt}} = 478.261 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

2) Punktgestützte Platte Mannschaftsgebäude

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_x := 5\text{m}$$

$$l_y := 4\text{m}$$

$$h_p := 25\text{cm}$$

Vereinfachte Hochbaukombination (Mehrere Veränderliche)

Eigengewicht Dachaufbau:

$$g_{DM} := 1.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Wichte Beton:

$$\gamma_b := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$h_{Pl} := 25\text{cm}$$

Eigengewicht Dachplatte:

$$g_{DpM} := \gamma_b \cdot h_{Pl} = 6.25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast Hintertux (Tirol):

$$s_0 := 6.70 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\mu := 0.8$$

$$s_k := s_0 \cdot \mu = 5.36 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Nutzlast Dachplatte (Kategorie C3) $q_{kM} := 4.0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Teilsicherheitsbeiwerte

$$\gamma_g := 1.35$$

$$\gamma_{q.mv} := 1.35$$

Eigengewicht und Schnee konstant gleichmäßig über die gesamte Dachplatte

$$l_{d.konst} := \gamma_g \cdot (g_{DM} + g_{DpM}) + \gamma_{q.mv} \cdot (s_k) = 17.70 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Nutzlast ist feldweise anzusetzen

$$l_{d.q} := \gamma_{q.mv} \cdot q_{kM} = 5.40 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

2.2) Schnittgrößen und Lastkombination

Die Ermittlung der Schnittgrößen erfolgt mittels der Durchlaufträgertabellen.

X-Richtung (3-Felddurchlaufträger):

Maximale Momente

$$M_{F.x} := 0.08 \cdot l_{d.konst} \cdot l_x^2 + 0.101 \cdot l_{d.q} \cdot l_x^2 = 49.03 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{St.x} := -0.1 \cdot l_{d.konst} \cdot l_x^2 + (-0.117) \cdot l_{d.q} \cdot l_x^2 = -60.04 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.x} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.x} \quad M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -36.02 \\ -84.06 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.x} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.x} \quad M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 39.23 \\ 58.84 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y \quad b_{St.x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{m}$$

$$b_{F.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y \quad b_{F.x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{m}$$

Y-Richtung (2-Felddurchlaufträger):*Maximale Momente*

$$M_{F.y} := 0.07 \cdot l_{d.konst} \cdot l_y^2 + 0.096 \cdot l_{d.q} \cdot l_y^2 = 28.12 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{St.y} := -0.125 \cdot l_{d.konst} \cdot l_y^2 + (-0.125) \cdot l_{d.q} \cdot l_y^2 = -46.2 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.y} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.y} \quad M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -27.72 \\ -64.68 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.y} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.y} \quad M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 22.49 \\ 33.74 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St.y} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_x \quad b_{St.y} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.5 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_{F.y} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_x \quad b_{F.y} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.5 \end{pmatrix} \text{ m}$$

2.3) BiegebemessungÜberschlägige Abschätzung der Bewehrung:

Größtes Stützmoment in X-Richtung, daher randnahe obere Lage der Bewehrung in X-Richtung, 2. Lage darunter in Y-Richtung

Größtes Feldmoment in X-Richtung, daher randnahe untere Lage der Bewehrung in X-Richtung, 2. Lage darüber in Y-Richtung

$$M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -36.02 \\ -84.06 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}} \quad M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 39.23 \\ 58.84 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -27.72 \\ -64.68 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}} \quad M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 22.49 \\ 33.74 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Stütze:

$$A_{s.erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{Stq.x})|}{0.8 \cdot h_p} \right)$$

$$A_{s.erf.St} = 8.788 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 12/12\text{cm} \rightarrow A_{s.vorh.St} = 9.42 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl.St} := 12\text{mm}$$

Ermittlung der Betondeckung

Nutzungsdauer des Gebäudes: 50 Jahre

Expositionsklasse: XC2

$$c_{\min, \text{dur}} := 25 \text{ mm} \quad \Delta c_{\text{dev}} := 5 \text{ mm} \quad c_{\min, \text{b}} := d_{\text{sl, St}}$$

$$c_{\min} := \max(c_{\min, \text{dur}}, c_{\min, \text{b}}, 10 \text{ mm})$$

$$c_{\text{nom}} := c_{\min} + \Delta c_{\text{dev}} = 30 \cdot \text{ mm}$$

Ermittlung der statischen Nutzhöhen

$$d_{\text{x, St}} := h_{\text{P}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl, St}}}{2}$$

$$d_{\text{x, St}} = 21.4 \cdot \text{ cm}$$

$$d_{\text{y, St}} := d_{\text{x, St}} - d_{\text{sl, St}}$$

$$d_{\text{y, St}} = 20.2 \cdot \text{ cm}$$

Feld:

$$A_{\text{s, erf, F}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \left(\frac{\max(M_{\text{Fq, x}})}{0.8 \cdot h_{\text{P}}} \right)$$

$$A_{\text{s, erf, F}} = 6.151 \cdot \frac{\text{ cm}^2}{\text{ m}}$$

gewählt $\phi 10/12 \text{ cm} \rightarrow A_{\text{s, vorh, FI}} = 6,54 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{sl, F}} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{\text{x, F}} := h_{\text{P}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl, F}}}{2}$$

$$d_{\text{x, F}} = 21.5 \cdot \text{ cm}$$

$$d_{\text{y, F}} := d_{\text{x, F}} - d_{\text{sl, F}}$$

$$d_{\text{y, F}} = 20.5 \cdot \text{ cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{\text{Stq, x}} := \frac{-M_{\text{Stq, x}}}{d_{\text{x, St}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Stq, x}} = \begin{pmatrix} 0.047 \\ 0.11 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Stq, y}} := \frac{-M_{\text{Stq, y}}}{d_{\text{y, St}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Stq, y}} = \begin{pmatrix} 0.041 \\ 0.095 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq, x}} := \frac{M_{\text{Fq, x}}}{d_{\text{x, F}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Fq, x}} = \begin{pmatrix} 0.051 \\ 0.076 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq, y}} := \frac{M_{\text{Fq, y}}}{d_{\text{y, F}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Fq, y}} = \begin{pmatrix} 0.032 \\ 0.048 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{\text{sd, lim}} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{\text{sdlim}} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$\mu :=$	0.01	$\omega :=$	0.0101
	0.02		0.0204
	0.03		0.0307
	0.04		0.0412
	0.05		0.0518
	0.06		0.0625
	0.07		0.0733
	0.08		0.0844
	0.09		0.0955
	0.10		0.1069
	0.11		0.1185
	0.12		0.1303

$$\omega_{Stq.x} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq.x})$$

$$\omega_{Stq.x} = \begin{pmatrix} 0.049 \\ 0.119 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Stq.y} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq.y})$$

$$\omega_{Stq.y} = \begin{pmatrix} 0.042 \\ 0.101 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Fq.x} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq.x})$$

$$\omega_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 0.053 \\ 0.08 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Fq.y} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq.y})$$

$$\omega_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 0.033 \\ 0.05 \end{pmatrix}$$

$$a_{s.erf.St.x} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq.x} \cdot d_{x.St} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s.erf.St.x} = \begin{pmatrix} 3.64 \\ 8.85 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s.erf.St.y} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq.y} \cdot d_{y.St} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s.erf.St.y} = \begin{pmatrix} 2.96 \\ 7.13 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s.erf.F.x} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq.x} \cdot d_{x.F} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s.erf.F.x} = \begin{pmatrix} 3.95 \\ 6.02 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s.erf.F.y} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq.y} \cdot d_{y.F} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s.erf.F.y} = \begin{pmatrix} 2.35 \\ 3.56 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl.min} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{x.F} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.F} \end{pmatrix}$$

$$a_{sl.min} = \begin{pmatrix} 2.79 \\ 2.95 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{sl.min} := \max(a_{sl.min}) \quad a_{sl.min} = 2.95 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

maßgebend Feldbereich in Y-Richtung

Maximalbewehrung

$$a_{sl.max} := 0.04 \cdot h_P \quad a_{sl.max} = 100.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewegungswahl:

Obere Bewehrung:

Feld- und Gurtstreifen: CQS10
zusätzlich DN10/15 cm im Gurtstreifen

$$a_{s.vorh.St} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} + 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} = 10.48 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

Untere Bewehrung im Feldbereich:

Feld- und Gurtstreifen: AQS9

$$a_{s.vorh.F} := 6.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

2.4) Durchstanznachweis

Maximale Querkraft Innenstütze:

$$V_{sdi} := l_{d.konst} \cdot 1.1 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y + l_{d.q} \cdot 1.2 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y = 648.71 \cdot \text{kN}$$

Maximale Querkraft Randstütze:

$$V_{sdr} := l_{d.konst} \cdot 0.4 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y + l_{d.q} \cdot 0.45 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y = 237.74 \cdot \text{kN}$$

mittlere statische Höhe der Platte

$$d := \frac{d_{x.St} + d_{y.St}}{2} \quad d = 20.8 \cdot \text{cm}$$

Sützenabmessung

$$c_x := 30\text{cm} \quad c_y := c_x$$

Innenstütze

Faktor für Innenstütze

$$\beta_1 := 1.15$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := 2 \cdot c_x + 2 \cdot c_y + 4 \cdot d \cdot \pi$$

$$u_{S1} = 3.81 \text{ m}$$

$$v_{sdi} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdi}}{u_{S1} \cdot d}$$

$$v_{sdi} = 0.94 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze*Faktor für Randstütze*

$$\beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot c_x + c_y + \frac{4d \cdot \pi}{2}$$

$$u_{S2} = 2.21 \text{ m}$$

$$v_{sdr} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdr}}{u_{S2} \cdot d}$$

$$v_{sdr} = 0.725 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

2.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd,c} = 0.12$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \text{ mm}}{d}}, 2 \right) = 1.981$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.55 \text{ m}$$

$$b_y := b_x$$

$$A_{s,vorhx} := 10.48 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \cdot \min(b_{St,y}) + 5.24 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \cdot (b_y - \min(b_{St,y})) = 14.66 \cdot \text{cm}^2$$

$$\rho_{lx} := \frac{A_{s,vorhx}}{b_y \cdot d_{x,St}} = 0.0044$$

$$A_{s,vorhy} := 10.48 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \cdot \min(b_{St,x}) + 5.24 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \cdot (b_x - \min(b_{St,x})) = 13.35 \cdot \text{cm}^2$$

$$\rho_{ly} := \frac{A_{s,vorhy}}{b_x \cdot d_{y,St}} = 0.0043$$

$$\rho_l := \sqrt{\rho_{lx} \cdot \rho_{ly}} = 0.0043$$

$$\rho_l = 0.0043 < 0.02 \text{ OK}$$

$$v_{Rd,c} := \max \left[C_{Rd,c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}}, 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$v_{Rd,c} = 0.526 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sdi}}{v_{Rd,c}} = 1.786 > 1 \text{ Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

$$\frac{v_{sdr}}{v_{Rd,c}} = 1.377 > 1 \text{ Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von VR_{dc} wurde vereinfacht angenommen, dass in den Gurtstreifen über den Stützen S2 und S3 dieselbe Stützlängsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von VR_{dc} die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

3) Zweichsig gespannte Dachplatte Übungsturm

3.1) Geometrie

Plattendicke:

$$l_{xPl} := 5.00\text{m}$$

$$l_{yPl} := 6.00\text{m}$$

$$\frac{l_{yPl}}{l_{xPl}} = 1.2 < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte} \quad \text{gew. Czerny Tafel.: } l_y/l_x=1.20$$

3.2) Lastaufstellung

Vereinfachte Hochbaukombination

Eigengewicht aus Dachaufbau: $g_D := 2.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Eigengewicht Dachplatte: $g_{Dp} := \gamma_b \cdot h_{Pl} = 6.25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Nutzlast Dachplatte (Kategorie C1) $q_k := 3.0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Teilsicherheitsbeiwerte $\gamma_g := 1.35$ $\gamma_q := 1.50$ $\gamma_{q,mv} := 1.35$

Führende Veränderliche:

$$l_{d.fv} := \gamma_g \cdot (g_D + g_{Dp}) + \gamma_q \cdot s_k = 19.448 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Mehrere Veränderliche:

$$l_{d.mv} := \gamma_g \cdot (g_D + g_{Dp}) + \gamma_{q,mv} \cdot (s_k + q_k) = 22.694 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$l_d := \max(l_{d.fv}, l_{d.mv}) = 22.694 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

3.3) Schnittkräfte

Feldmoment:

$$m_{y.F} := \frac{l_d \cdot l_{yPl}^2}{59.99} \quad m_{y.F} = 13.62 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{x.F} := \frac{l_d \cdot l_{yPl}^2}{16.96} \quad m_{x.F} = 48.17 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{x.Rand} := \frac{l_d \cdot l_{yPl}^2}{12.9} \quad m_{x.Rand} = 63.33 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}} \quad (\text{maßgebend})$$

Querkräfte:

$$q_{y.m} := \frac{l_d \cdot l_{yPl}}{3.23} \quad q_{y.m} = 42.16 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{x.m} := \frac{l_d \cdot l_{yPl}}{2.61} \quad q_{x.m} = 52.17 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad (\text{maßgebend})$$

3.4) Biegebemessung Feld

überschlägige Biegebemessung Randmoment in X-Richtung (maßgebend):

$$A_{s.erf.feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{m_{x.Rand}}{0.8 \cdot h_{Pl}} \quad A_{s.erf.feld} = 6.621 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$\text{Abdeckung über Matte AS 10} = 7,85 \text{ cm}^2/\text{m} \quad d_s := 10 \text{ mm}$$

Ermittlung der statischen Nutzhöhe

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung – Feld: Annahme: äußere Lage liegt in X-Richtung

$$d_{x.feld} := h_{Pl} - c_{nom} - \frac{d_s}{2} = 21.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y.feld} := d_{x.feld} - d_s = 20.5 \cdot \text{cm}$$

$$\mu_{x.feld.sd} := \frac{m_{x.Rand}}{d_{x.feld}^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{x.feld.sd} = 0.082$$

$$\mu_{y.feld.sd} := \frac{m_{y.F}}{d_{y.feld}^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{y.feld.sd} = 0.019$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sdlim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \\ 0.09 \end{pmatrix} \quad \omega_i := \begin{pmatrix} 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \\ 0.0955 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{x.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.feld.sd})$$

$$\omega_{x.feld} = 0.087$$

$$\omega_{y.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.feld.sd})$$

$$\omega_{y.feld} = 0.02$$

Erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf.x.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.feld} \cdot d_{x.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.feld}} = 6.507 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.feld} \cdot d_{y.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} = 1.416 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{\text{sl.min}} := \begin{pmatrix} 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.feld} \\ 0.0013 \cdot d_{x.feld} \end{pmatrix}$$

$$A_{\text{sl.min}} = \begin{pmatrix} 2.947 \\ 2.795 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{sl.min}} := \max(A_{\text{sl.min}})$$

$$A_{\text{sl.min}} = 2.947 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(maßgebend für Feldbewehrung in Y-Richtung)

Maximalbewehrung

$$A_{\text{sl.max}} := 0.04 \cdot (h_{pl})$$

$$A_{\text{sl.max}} = 100 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Bewehrungswahl:

(nicht maßgebend)

Plattenunterseite:

gewählt CQS 8 in beide Richtungen und Zulagen DN8/15 in X-Richtung

$$A_{s.vorh.x} := 2 \cdot 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} = 6.7 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Da es sich bei dieser Dachplatte um eine einfeldrige Platte handelt, ist kein rechnerischer Nachweis für die Stützbewehrung erforderlich → Konstruktive Bewehrung zur Abdeckung der Drillmomente an der Plattenoberseite

3.5) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt. Da hier keine Schubbewehrung erforderlich ist (siehe Nachweis) muss der Nachweis an keiner anderen Stelle geführt werden!

$$v_{sd} := q_{x.m} = 52.17 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Es wird auf eine Reduzierung verzichtet

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{x.feld}}} \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$k = \left(\frac{1.964}{2} \right)$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.964$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s.vorh.x}}{d_{x.feld}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$v_{\min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$v_{\min} = 0.482$$

$$k_1 := 0.10 \text{ (Platten)}$$

$$v_{Rd,c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{x.feld} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,c} = 100.476 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd,cmin} := (v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_{x.feld} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,cmin} = 103.598 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{Rd,cmin})$$

$$v_{Rd,c} = 103.598 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = 0.504$$

$<1 \rightarrow$ keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

Keine Querkraftbewehrung erforderlich $\rightarrow$ Nachweis der Druckstrebe $V_{Rd,max}$ kann entfallen

4) Konsole

4.1) Geometrie und Material

$$b_c := 30\text{cm}$$

$$h_{\text{Platte}} := 1\text{cm}$$

$$a_c := 15\text{cm}$$

$$b_{\text{Platte}} := 18\text{cm}$$

$$h_c := 60\text{cm}$$

$$l_{\text{Platte}} := b_{\text{Platte}}$$

$$l_c := 30\text{cm}$$

$$d_1 := 5\text{cm}$$

$$\frac{a_c}{h_c} = 0.25 \quad <0.5 \rightarrow \text{Kurze Konsole (Stabwerksmodell)}$$

$$z_0 := \frac{a_c}{0.6} = 0.25\text{m}$$

$$a_h := d_1 + h_{\text{Platte}} = 6\text{cm}$$

Beton: C30/37

Teilsicherheitsbeiwert Beton:

$$\gamma_c := 1.5$$

charakt. Wert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{ck} := 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bemessungswert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 20 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

4.2) Berechnung der zulässigen vertikalen Bemessungskraft

$$A_{svorh} := 3.5\text{cm}^2$$

$$Z_{sd} := A_{svorh} \cdot f_{yd} = 167.39 \cdot \text{kN}$$

$$F_{sd} := \frac{Z_{sd}}{\left(\frac{a_c}{z_0} + 0.2 \cdot \frac{a_h + z_0}{z_0} \right)} = 197.395 \cdot \text{kN}$$

4.3) Kontrolle der Betondruckspannungen

$$\overset{\text{WW}}{d} := h_c - d_1 = 0.55 \text{ m}$$

$$z := 0.9 \cdot d = 0.495 \text{ m}$$

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = 0.528$$

$$V_{Rd2} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_c \cdot z = 784.08 \cdot \text{kN}$$

$$\frac{F_{sd}}{V_{Rd2}} = 0.252 \quad < 1 \rightarrow \text{Nachweis erfüllt}$$

4.4) Kontrolle ob zusätzliche Bügelbewehrung erforderlich

Keine zusätzliche Bügelbewehrung erforderlich, da das Verhältnis F_{sd} zu V_{Rd2} kleiner als 0,3 ist

4.5) Auflagerlast aus der Kranbahn

Einwirkungen

Eigengewicht:

Nutzlast:

$$g_k := 0.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$Q_k := 135 \text{ kN}$$

$$g_d := \gamma_g \cdot g_k = 0.675 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$Q_d := \gamma_q \cdot Q_k = 202.5 \cdot \text{kN}$$

Geometrie

$$l_{\min.A} := 0.5 \text{ m}$$

$$l_s := 4.4 \text{ m}$$

$$A_v := \frac{Q_d \cdot (l_s - l_{\min.A}) + g_d \cdot \frac{l_s^2}{2}}{l_s} = 180.97 \cdot \text{kN}$$

$$A_v < F_{sd} \quad \text{Kranbahn für Konsole zulässig!}$$